



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Sensor de Temperatura LM35



## SUMÁRIO

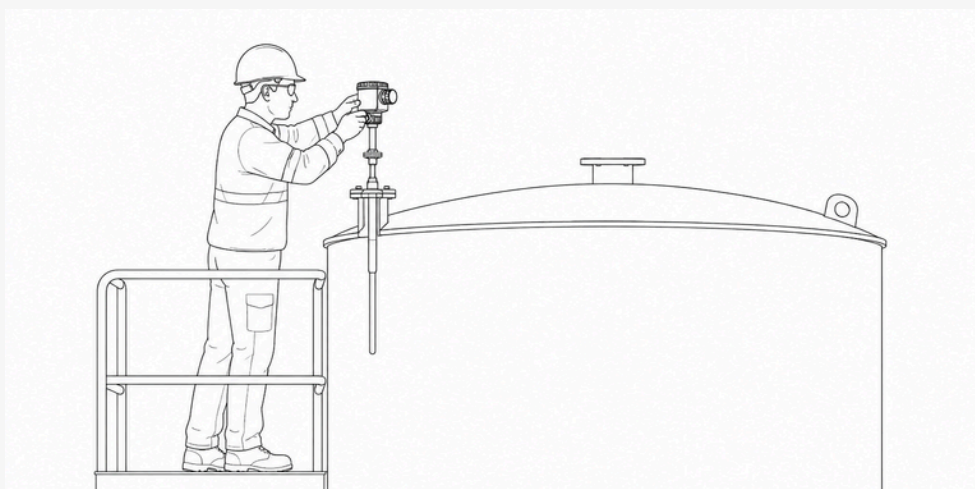
|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 0.1. Objetivo-----                             | 3  |
| 0.2. Componentes Necessários-----              | 4  |
| 0.3 Cuidados antes da instalação-----          | 5  |
| 0.4 Montagem do Circuito-----                  | 6  |
| 0.5 Ligação do sistema-----                    | 7  |
| 0.6 Configuração da Arduino IDE-----           | 8  |
| 0.7 Upload do código-----                      | 9  |
| 0.8 Integração com a API-----                  | 10 |
| 0.9 Teste de funcionamento-----                | 11 |
| 10 Faixa Ideal de Temperatura para Tilápias--- | 12 |
| 11 Manutenção preventiva-----                  | 13 |
| 12 Solução de problemas-----                   | 14 |
| 13 Considerações finais-----                   | 15 |



## 01. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo orientar a instalação e configuração do sensor de temperatura LM35 utilizado no sistema de monitoramento de temperatura para tanques escavados de criação de tilápias.

O sistema realiza a coleta de dados de temperatura em tempo real, enviando as informações para uma plataforma web que disponibiliza dashboards, indicadores e alertas para auxiliar o produtor na tomada de decisões.





## 02. COMPONENTES NECESSÁRIOS

Para a instalação de cada ponto de monitoramento, serão necessários os seguintes materiais:

| Componente                           | Quantidade |
|--------------------------------------|------------|
| Arduino Uno R3                       | 1          |
| Sensor LM35                          | 1          |
| Protoboard                           | 1          |
| Jumpers (cabos)                      | 3          |
| Cabo USB AB                          | 1          |
| Computador com Arduino IDE instalada | 1          |



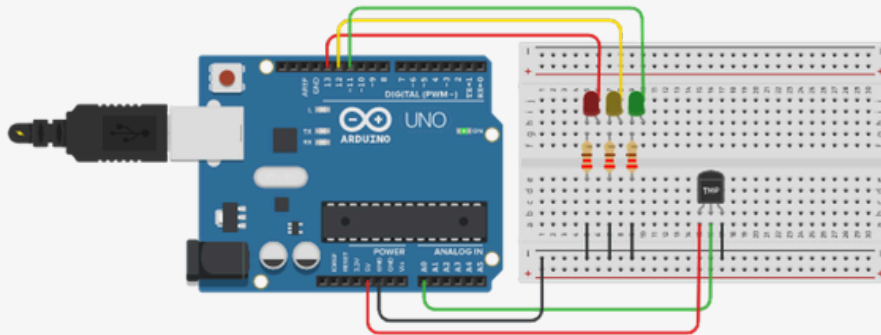
### 03. CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a montagem:

- Certifique-se de que o Arduino esteja desligado.
- Verifique se todos os componentes estão em boas condições.
- Evite tocar nos terminais metálicos com as mãos molhadas.
- Confirme a disponibilidade de energia elétrica e acesso à internet para funcionamento do sistema.



## 04. MONTAGEM DO CIRCUITO



### 1º Etapa – Posicionamento do Sensor

Insira o sensor LM35 na protoboard com:

- Parte plana voltada para você.
- Parte arredondada voltada para frente.

Identificação dos Pinos

Observando o sensor de frente:

| Pino     | Função           |
|----------|------------------|
| Esquerdo | Alimentação (5V) |
| Central  | Sinal de saída   |
| Direito  | GND (Terra)      |

### 2º Etapa - Conexão da Alimentação

Conecte o pino esquerdo do LM35 ao pino 5V do Arduino utilizando um jumper.

### 3º Etapa – Conexão do Sinal

Conecte o pino central do LM35 à porta analógica A0 do Arduino utilizando um jumper.

### 4º Etapa – Conexão do Terra

Conecte o pino direito do LM35 ao pino GND do Arduino utilizando um jumper.



## 05. LIGAÇÃO DO SISTEMA

- Conecte o Arduino ao computador através do cabo USB.
- Aguarde o reconhecimento do dispositivo pelo sistema operacional.
- Abra a Arduino IDE.



## 06. CONFIGURAÇÕES DA ARDUINO IDE

Na Arduino IDE:

- Acesse o menu Ferramentas.
- Clique em Placa.
- Selecione Arduino Uno R3.
- Seleção da Porta
- Acesse Ferramentas > Porta.
- Escolha a porta COM correspondente ao Arduino conectado.





## 07. UPLOAD DO CÓDIGO

- Abra o código do projeto.
- Clique em Verificar para compilar.
- Clique em Upload para enviar o programa ao Arduino.
- Aguarde a mensagem: "Upload concluído com sucesso."



## 08. INTEGRAÇÃO COM A API

Utiliza-se a API dat-acqu-ino para envio dos dados coletados.

Após a instalação do sensor:

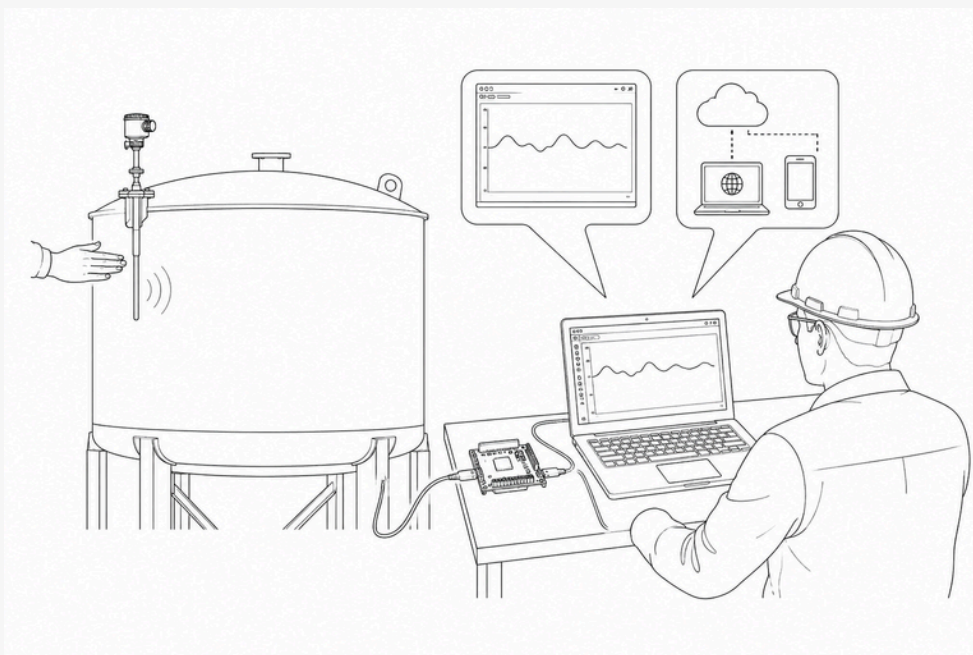
- Baixe a API do repositório definido pelo projeto.
- Realize as alterações indicadas na documentação técnica.
- Execute os procedimentos descritos no arquivo README da API.
- Verifique se a comunicação entre Arduino, API e banco de dados está funcionando corretamente.



## 09. TESTE DE FUNCIONAMENTO

Após a instalação:

- Abra o Monitor Serial da Arduino IDE.
- Observe as leituras de temperatura.
- Verifique se os valores variam ao tocar levemente próximo ao sensor.
- Confirme se os dados estão sendo enviados para a plataforma web.

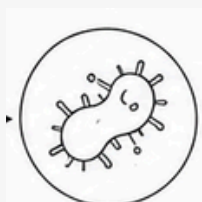




## 10. FAIXA IDEAL DE TEMPERATURA PARA TILÁPIAS

A faixa recomendada para criação de tilápias é: 26°C a 30°C. Temperaturas fora dessa faixa podem:

- Reduzir o crescimento dos peixes.
- Aumentar o estresse dos animais.
- Favorecer doenças.
- Elevar a taxa de mortalidade.
- Gerar prejuízos financeiros ao produtor.





## 11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Recomenda-se:

- Inspeccionar os cabos semanalmente.
- Verificar possíveis oxidações nos conectores.
- Confirmar a estabilidade da alimentação elétrica.
- Testar a comunicação com a API periodicamente.
- Realizar calibração sempre que forem observadas leituras inconsistentes.



## 12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema                     | Possível Causa           | Solução                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Sensor não apresenta leitura | Conexão incorreta        | Verificar cabeamento         |
| Temperatura fixa             | Sensor danificado        | Substituir LM35              |
| Dados não chegam à dashboard | Falha na API ou internet | Verificar conexão e serviços |
| Valores incorretos           | Mau contato nos jumpers  | Reinstalar conexões          |
| Arduino não reconhecido      | Porta USB defeituosa     | Trocar cabo ou porta         |



### 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O correto funcionamento do sistema depende da instalação adequada do sensor LM35, da conexão estável entre Arduino, API e banco de dados e da manutenção periódica dos componentes. O monitoramento contínuo da temperatura permite reduzir perdas produtivas, melhorar o bem-estar dos peixes e aumentar a eficiência da produção de tilápias.